



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 223598834 U

(45) 授权公告日 2025. 11. 25

(21) 申请号 202422973634.7

(22) 申请日 2024.12.03

(73) 专利权人 中天储能科技有限公司

地址 226010 江苏省南通市南通经济技术
开发区宏兴东路36号

专利权人 江苏中天科技股份有限公司

(72) 发明人 刘欢 杨伟 薛驰 缪永华
钱宝明 任大卫 吴文静

(74) 专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限
公司 11002

专利代理师 曹倩

(51) Int. Cl.

H01M 50/103 (2021.01)

H01M 50/586 (2021.01)

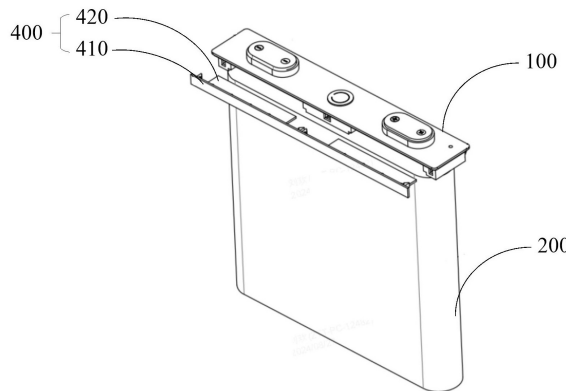
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 实用新型名称

电池支架结构和动力电池

(57) 摘要

本实用新型涉及动力电池技术领域,提供一种电池支架结构和动力电池,电池支架结构包括:支架底托,可拆卸地设置在安装槽中;支撑片,连接在支架底托上,在支架底托设置在盖板构件的情形下,支撑片用于抵住所述折叠部。本实用新型提供的电池支架结构,通过在盖板构件和卷芯之间设置电池支架结构,有效增加了盖板构件和卷芯之间的接触面积,从而提高了电池在组装和使用过程中的稳定性。支撑片能够牢固地抵住极耳的折叠部,防止极耳在电池内部发生位移或变形,有效避免了极耳内插风险。支架底托采用可拆卸设计,使得该电池支架结构能够根据实际产线体系进行灵活选配,提高了结构的适应性和灵活性,满足了不同产线对电池支架的多样化需求。



1. 一种电池支架结构(400), 其特征在于, 盖板构件(100)和卷芯(200)之间形成有安装槽, 所述安装槽中设有具有折叠部的极耳(300), 所述电池支架结构(400)包括:

支架底托(410), 可拆卸地设置在所述安装槽中;

支撑片(420), 连接在所述支架底托(410)上, 在所述支架底托(410)设置在所述盖板构件(100)的情形下, 所述支撑片(420)用于抵住所述折叠部。

2. 根据权利要求1所述的电池支架结构(400), 其特征在于, 所述支架底托(410)和所述盖板构件(100)中的一者设有凸起(4110), 另一者设有与所述凸起(4110)适配的定位槽(1100), 所述支架底托(410)通过所述凸起(4110)和所述定位槽(1100)连接在所述安装槽中。

3. 根据权利要求2所述的电池支架结构(400), 其特征在于, 所述支架底托(410)上设有多个所述凸起(4110), 所述盖板构件(100)上形成有与所述凸起(4110)一一对应的多个所述定位槽(1100), 所述支架底托(410)通过多个所述凸起(4110)和多个所述定位槽(1100)连接在所述安装槽中。

4. 根据权利要求1所述的电池支架结构(400), 其特征在于, 所述安装槽中设有正极耳和负极耳, 所述正极耳和所述负极耳均具有所述折叠部;

所述支撑片(420)设有两个, 分别为第一支撑片和第二支撑片, 所述第一支撑片和所述第二支撑片均连接在所述支架底托(410)上, 在所述支架底托(410)设置在所述盖板构件(100)的情形下, 所述第一支撑片用于抵住所述正极耳的所述折叠部, 所述第二支撑片用于抵住所述负极耳的所述折叠部。

5. 根据权利要求1-4中任一项所述的电池支架结构(400), 其特征在于, 所述支架底托(410)的两侧设有第一边沿(4120)和第二边沿(4130), 所述盖板构件(100)上设有与所述第一边沿(4120)适配的第一支撑位(1110)以及与所述第二边沿(4130)适配的第二支撑位(1120);

所述支架底托(410)通过两侧的所述第一边沿(4120)和所述第二边沿(4130)可滑动地设置在所述第一支撑位(1110)和所述第二支撑位(1120)上, 以可滑动地设置于所述安装槽。

6. 一种动力电池, 其特征在于, 包括:

盖板构件(100)和卷芯(200), 所述盖板构件(100)和所述卷芯(200)之间形成有安装槽;

极耳(300), 设置在所述安装槽, 所述极耳(300)具有折叠部;

电池支架结构(400), 包括支架底托(410)和支撑片(420), 所述支架底托(410)可拆卸地设置在所述安装槽中; 所述支撑片(420)连接在所述支架底托(410)上, 在所述支架底托(410)设置在所述盖板构件(100)的情形下, 所述支撑片(420)用于抵住所述折叠部。

7. 根据权利要求6所述的动力电池, 其特征在于, 所述支架底托(410)和所述盖板构件(100)中的一者设有凸起(4110), 另一者设有与所述凸起(4110)适配的定位槽(1100), 所述支架底托(410)通过所述凸起(4110)和所述定位槽(1100)连接在所述安装槽中。

8. 根据权利要求7所述的动力电池, 其特征在于, 所述支架底托(410)上设有多个所述凸起(4110), 所述盖板构件(100)上形成有与所述凸起(4110)一一对应的多个所述定位槽(1100), 所述支架底托(410)通过多个所述凸起(4110)和多个所述定位槽(1100)连接在所

述安装槽中。

9. 根据权利要求6所述的动力电池, 其特征在于, 所述安装槽中设有正极耳和负极耳, 所述正极耳和所述负极耳均具有所述折叠部;

所述支撑片(420)设有两个, 分别为第一支撑片和第二支撑片, 所述第一支撑片和所述第二支撑片均连接在所述支架底托(410)上, 在所述支架底托(410)设置在所述盖板构件(100)的情形下, 所述第一支撑片用于抵住所述正极耳的所述折叠部, 所述第二支撑片用于抵住所述负极耳的所述折叠部。

10. 根据权利要求6-9中任一项所述的动力电池, 其特征在于, 所述支架底托(410)的两侧设有第一边沿(4120)和第二边沿(4130), 所述支架底托(410)上设有与所述第一边沿(4120)适配的第一支撑位(1110)以及与所述第二边沿(4130)适配的第二支撑位(1120);

所述支架底托(410)通过两侧的所述第一边沿(4120)和所述第二边沿(4130)可滑动地设置在所述第一支撑位(1110)和所述第二支撑位(1120)上, 以可滑动地设置于所述安装槽。

电池支架结构和动力电池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及动力电池技术领域,尤其涉及一种电池支架结构和动力电池。

背景技术

[0002] 在电池制造行业中,电池支架作为电池组装的关键部件,其结构设计直接关系到电池的安全性能、稳定性和生产效率。传统的电池支架设计往往存在卷芯与盖板构件接触面积不足的问题,这可能导致电池在使用过程中出现安全隐患,如接触不良、短路等。此外,极耳作为电池的重要组成部分,其安装和固定方式也直接影响到电池的性能和可靠性。如果极耳安装不当,可能会引发内插风险,即极耳在电池内部发生位移或变形,进而影响电池的电流传输效率 and 安全性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种电池支架结构和动力电池,用以解决现有技术中卷芯与盖板构件接触面积不足以及极耳在电池内部易发生位移或变形的问题。

[0004] 本实用新型提供一种电池支架结构,盖板构件和卷芯之间形成有安装槽,所述安装槽中设有具有折叠部的极耳,所述电池支架结构包括:

[0005] 支架底托,可拆卸地设置在所述安装槽中;

[0006] 支撑片,连接在所述支架底托上,在所述支架底托设置在所述盖板构件的情形下,所述支撑片用于抵住所述折叠部。

[0007] 根据本实用新型提供的一种电池支架结构,所述支架底托和所述盖板构件中的一者设有凸起,另一者设有与所述凸起适配的定位槽,所述支架底托通过所述凸起和所述定位槽连接在所述安装槽中。

[0008] 根据本实用新型提供的一种电池支架结构,所述支架底托上设有多个所述凸起,所述盖板构件上形成有与所述凸起一一对应的多个所述定位槽,所述支架底托通过多个所述凸起和多个所述定位槽连接在所述安装槽中。

[0009] 根据本实用新型提供的一种电池支架结构,所述安装槽中设有正极耳和负极耳,所述正极耳和所述负极耳均具有所述折叠部;

[0010] 所述支撑片设有两个,分别为第一支撑片和第二支撑片,所述第一支撑片和所述第二支撑片均连接在所述支架底托上,在所述支架底托设置在所述盖板构件的情形下,所述第一支撑片用于抵住所述正极耳的所述折叠部,所述第二支撑片用于抵住所述负极耳的所述折叠部。

[0011] 根据本实用新型提供的一种电池支架结构,所述支架底托的两侧设有第一边沿和第二边沿,所述盖板构件上设有与所述第一边沿适配的第一支撑位以及与所述第二边沿适配的第二支撑位

[0012] 所述支架底托通过两侧的所述第一边沿和所述第二边沿可滑动地设置在所述第一支撑位和所述第二支撑位上,以可滑动地设置于所述安装槽。

- [0013] 本实用新型还提供一种动力电池,包括:
- [0014] 盖板构件和卷芯,所述盖板构件和所述卷芯之间形成有安装槽;
- [0015] 极耳,设置在所述安装槽,所述极耳具有折叠部;
- [0016] 电池支架结构,包括支架底托和支撑片,所述支架底托可拆卸地设置在所述安装槽中;所述支撑片连接在所述支架底托上,在所述支架底托设置在所述盖板构件的情形下,所述支撑片用于抵住所述折叠部。
- [0017] 根据本实用新型提供的一种动力电池,所述支架底托和所述盖板构件中的一者设有凸起,另一者设有与所述凸起适配的定位槽,所述支架底托通过所述凸起和所述定位槽连接在所述安装槽中。
- [0018] 根据本实用新型提供的一种动力电池,所述支架底托上设有多个所述凸起,所述盖板构件上形成有与所述凸起一一对应的多个所述定位槽,所述支架底托通过多个所述凸起和多个所述定位槽连接在所述安装槽中。
- [0019] 根据本实用新型提供的一种动力电池,所述安装槽中设有正极耳和负极耳,所述正极耳和所述负极耳均具有所述折叠部;
- [0020] 所述支撑片设有两个,分别为第一支撑片和第二支撑片,所述第一支撑片和所述第二支撑片均连接在所述支架底托上,在所述支架底托设置在所述盖板构件的情形下,所述第一支撑片用于抵住所述正极耳的所述折叠部,所述第二支撑片用于抵住所述负极耳的所述折叠部。
- [0021] 根据本实用新型提供的一种动力电池,所述支架底托的两侧设有第一边沿和第二边沿,所述支架底托上设有与所述第一边沿适配的第一支撑位以及与所述第二边沿适配的第二支撑位;
- [0022] 所述支架底托通过两侧的所述第一边沿和所述第二边沿可滑动地设置在所述第一支撑位和所述第二支撑位上,以可滑动地设置于所述安装槽。
- [0023] 本实用新型提供的电池支架结构,通过在盖板构件和卷芯之间设置电池支架结构,有效增加了盖板构件和卷芯之间的接触面积,从而提高了电池在组装和使用过程中的稳定性,降低了因接触不良或短路而引发的安全风险。支撑片能够牢固地抵住极耳的折叠部,防止极耳在电池内部发生位移或变形,有效避免了极耳内插风险,确保了电池的电流传输效率和安全性。支架底托采用可拆卸设计,使得该电池支架结构能够根据实际产线体系进行灵活选配,提高了结构的适应性和灵活性,满足了不同产线对电池支架的多样化需求。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本实用新型或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

- [0025] 图1是本实用新型提供的动力电池的结构示意图。
- [0026] 图2是本实用新型提供的动力电池的内部截面示意图。
- [0027] 图3是本实用新型提供的电池支架结构安装过程中的示意图。
- [0028] 图4是本实用新型提供的盖板构件和电池支架结构的示意图。

[0029] 附图标记：

[0030] 100、盖板构件；1100、定位槽；1110、第一支撑位；1120、第二支撑位；200、卷芯；300、极耳；400、电池支架结构；410、支架底托；4110、凸起；4120、第一边沿；4130、第二边沿；420、支撑片。

具体实施方式

[0031] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型中的附图，对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0032] 下面结合图1-图4描述本实用新型提供的电池支架结构400和动力电池，该电池支架结构400用于设置在动力电池的盖板构件100和卷芯200之间。本实施例中的动力电池通常采用锂电池。

[0033] 本申请实施例提供一种电池支架结构400，如图1至图4所示，盖板构件100和卷芯200之间形成有安装槽，安装槽中设有具有折叠部的极耳300，电池支架结构400包括：支架底托410，可拆卸地设置在安装槽中；支撑片420，连接在支架底托410上，在支架底托410设置在盖板构件100的情形下，支撑片420用于抵住折叠部。

[0034] 本实施例中，支架底托410可拆卸地设置在安装槽中。支架底托410不仅能够提供额外的支撑力，确保电池组件在安装槽中的稳定性，还能够通过支架底托410和支持片设置在安装槽中，优化盖板构件100和卷芯200之间的接触面积，从而提高电池的安全性能。支架底托410的可拆卸设计使得电池支架结构400更加灵活，便于根据不同产线需求进行选配。支撑片420连接在支架底托410上，其主要作用是抵住极耳300的折叠部。够确保极耳300在安装过程中不会发生位移或变形，从而有效避免极耳300内插风险。支撑片420不仅提高了电池的安全性，还保证了电池的电流传输效率。

[0035] 本实用新型实施例提供的电池支架结构400，通过在盖板构件100和卷芯200之间设置电池支架结构400，有效增加了盖板构件100和卷芯200之间的接触面积，从而提高了电池在组装和使用过程中的稳定性，降低了因接触不良或短路而引发的安全风险。支撑片420能够牢固地抵住极耳300的折叠部，防止极耳300在电池内部发生位移或变形，有效避免了极耳300内插风险，确保了电池的电流传输效率和安全性。支架底托410采用可拆卸设计，使得该电池支架结构400能够根据实际产线体系进行灵活选配，提高了结构的适应性和灵活性，满足了不同产线对电池支架的多样化需求。

[0036] 在一些实施例中，如图1至图4所示，支架底托410和盖板构件100中的一者设有凸起4110，另一者设有与凸起4110适配的定位槽1100，支架底托410通过凸起4110和定位槽1100连接在安装槽中。

[0037] 本实施例中，支架底托410和盖板构件100中的一者（例如支架底托410）设有凸起4110，而另一者（例如盖板构件100）则设有与凸起4110完全适配的定位槽1100。支架底托410通过凸起4110和定位槽1100的精准配合，稳定地连接在安装槽中。这种连接方式不仅确保了支架底托410的牢固性，还大大简化了安装过程，提高了生产效率。凸起4110和定位槽

1100的设置避免了支架底托410在安装过程中的偏移或错位,从而保证了电池组件的稳定性和安全性。

[0038] 操作人员只需将支架底托410的凸起4110对准盖板构件100的定位槽1100,然后轻轻推入即可。这种安装方式不仅节省了时间,还降低了安装难度。此外,凸起4110和定位槽1100的设置增强了支架底托410与盖板构件100之间的连接强度,从而提高了电池支架结构400的整体稳定性。这种稳定性的提升有助于降低电池在振动或冲击环境下的受损风险。

[0039] 在一些实施例中,如图1至图4所示,支架底托410上设有多个凸起4110,盖板构件100上形成有与凸起4110一一对应的多个定位槽1100,支架底托410通过多个凸起4110和多个定位槽1100连接在所述安装槽中。

[0040] 具体而言,支架底托410上设有多个(例如三个)凸起4110,这些凸起4110在支架底托410上均匀分布,以确保支架底托410在安装槽中的稳定性和平衡性。盖板构件100上则形成有与这些凸起4110一一对应的多个(同样是三个)定位槽1100。这些定位槽1100的形状、尺寸和位置都与凸起4110完全匹配,以确保支架底托410能够精准地安装在盖板构件100上。支架底托410通过多个凸起4110和多个定位槽1100的精准配合,牢固地连接在安装槽中。这种连接方式不仅增强了支架底托410与盖板构件100之间的连接强度,还提高了电池支架结构400的整体稳定性。

[0041] 多个凸起4110和定位槽1100的配合使得支架底托410的安装变得更为简单和快捷。操作人员只需将支架底托410上的凸起4110对准盖板构件100上的定位槽1100,然后轻轻推入即可。这种安装方式不仅节省了时间,还降低了安装难度和出错率。

[0042] 在一些实施例中,如图1至图4所示,安装槽中设有正极耳和负极耳,正极耳和负极耳均具有折叠部;支撑片420设有两个,分别为第一支撑片和第二支撑片,第一支撑片和第二支撑片均连接在支架底托410上,在支架底托410设置在盖板构件100的情形下,第一支撑片用于抵住正极耳的折叠部,第二支撑片用于抵住负极耳的折叠部。

[0043] 在安装槽中,设置了正极耳和负极耳,并且这两种极耳300均具有折叠部。折叠部的设计有助于在电池组装过程中更好地适应空间布局,同时也便于极耳300与电池内部其他部件的连接。

[0044] 为了确保正极耳和负极耳的折叠部在安装过程中不会发生位移或变形,设置了第一支撑片和第二支撑片。第一支撑片和第二支撑片均牢固地连接在支架底托410上,为极耳300的折叠部提供稳定的支撑。在支架底托410设置在盖板构件100的情形下,第一支撑片会抵住正极耳的折叠部,而第二支撑片则会抵住负极耳的折叠部。这种设计确保了极耳300在安装过程中能够保持正确的位置和形状,从而避免了极耳300内插风险,保证了电池的电流传输效率和安全性。

[0045] 基于上述实施例,在一些实施例中,如图1至图4所示,支架底托410的两侧设有第一边沿4120和第二边沿4130,盖板构件100上设有与第一边沿4120适配的第一支撑位1110以及与第二边沿4130适配的第二支撑位1120;支架底托410通过两侧的第一边沿4120和第二边沿4130可滑动地设置在第一支撑位1110和第二支撑位1120上,以使得支架底托410可滑动地设置于安装槽。

[0046] 具体地,在支架底托410的两侧,设置了第一边沿4120和第二边沿4130。第一边沿4120和第二边沿4130为其在安装槽中的滑动安装提供了必要的导向和限位作用。

[0047] 同时,在安装槽的相应位置,设置了与第一边沿4120适配的第一支撑位1110以及与第二边沿4130适配的第二支撑位1120。这第一支撑位1110和第二支撑位1120确保了支架底托410在安装槽中能够稳定且顺畅地滑动。

[0048] 支架底托410通过其两侧的第一边沿4120和第二边沿4130,可滑动地设置在第一支撑位1110和第二支撑位1120上。这种设计使得支架底托410在安装槽中能够灵活地移动和调整位置,从而满足了不同电池组装和布局的需求。滑动安装的实现不仅简化了电池组装过程,还提高了组装效率和灵活性。操作人员只需轻轻推动支架底托410,即可将其移动到所需位置,无需使用任何额外的工具或设备。

[0049] 本申请实施例提供一种动力电池,如图1至图4所示,动力电池包括:盖板构件100、卷芯200、极耳300和电池支架结构400。盖板构件100和卷芯200之间形成有安装槽,安装槽中设有具有折叠部的极耳300,电池支架结构400包括:支架底托410,可拆卸地设置在安装槽中;支撑片420,连接在支架底托410上,在支架底托410设置在盖板构件100的情形下,支撑片420用于抵住折叠部。

[0050] 本实施例中,支架底托410可拆卸地设置在安装槽中。支架底托410不仅能够提供额外的支撑力,确保电池组件在安装槽中的稳定性,还能够通过支架底托410和支持片设置在安装槽中,优化盖板构件100和卷芯200之间的接触面积,从而提高电池的安全性能。支架底托410的可拆卸设计使得电池支架结构400更加灵活,便于根据不同产线需求进行选配。支撑片420连接在支架底托410上,其主要作用是抵住极耳300的折叠部。够确保极耳300在安装过程中不会发生位移或变形,从而有效避免极耳300内插风险。支撑片420不仅提高了电池的安全性,还保证了电池的电流传输效率。

[0051] 本实用新型实施例提供的动力电池,通过在盖板构件100和卷芯200之间设置电池支架结构400,有效增加了盖板构件100和卷芯200之间的接触面积,从而提高了电池在组装和使用过程中的稳定性,降低了因接触不良或短路而引发的安全风险。支撑片420能够牢固地抵住极耳300的折叠部,防止极耳300在电池内部发生位移或变形,有效避免了极耳300内插风险,确保了电池的电流传输效率和安全性。支架底托410采用可拆卸设计,使得该电池支架结构400能够根据实际产线体系进行灵活选配,提高了结构的适应性和灵活性,满足了不同产线对电池支架的多样化需求。

[0052] 在一些实施例中,如图1至图4所示,支架底托410和盖板构件100中的一者设有凸起4110,另一者设有与凸起4110适配的定位槽1100,支架底托410通过凸起4110和定位槽1100连接在安装槽中。

[0053] 本实施例中,支架底托410和盖板构件100中的一者(例如支架底托410)设有凸起4110,而另一者(例如盖板构件100)则设有与凸起4110完全适配的定位槽1100。支架底托410通过凸起4110和定位槽1100的精准配合,稳定地连接在安装槽中。这种连接方式不仅确保了支架底托410的牢固性,还大大简化了安装过程,提高了生产效率。凸起4110和定位槽1100的设置避免了支架底托410在安装过程中的偏移或错位,从而保证了电池组件的稳定性和安全性。

[0054] 操作人员只需将支架底托410的凸起4110对准盖板构件100的定位槽1100,然后轻轻推入即可。这种安装方式不仅节省了时间,还降低了安装难度。此外,凸起4110和定位槽1100的设置增强了支架底托410与盖板构件100之间的连接强度,从而提高了电池支架结构

400的整体稳定性。这种稳定性的提升有助于降低电池在振动或冲击环境下的受损风险。

[0055] 在一些实施例中,如图1至图4所示,支架底托410上设有多个凸起4110,盖板构件100上形成有与凸起4110一一对应的多个定位槽1100,支架底托410通过多个凸起4110和多个定位槽1100连接在所述安装槽中。

[0056] 具体而言,支架底托410上设有多个(例如三个)凸起4110,这些凸起4110在支架底托410上均匀分布,以确保支架底托410在安装槽中的稳定性和平衡性。盖板构件100上则形成有与这些凸起4110一一对应的多个(同样三个)定位槽1100。这些定位槽1100的形状、尺寸和位置都与凸起4110完全匹配,以确保支架底托410能够精准地安装在盖板构件100上。支架底托410通过多个凸起4110和多个定位槽1100的精准配合,牢固地连接在安装槽中。这种连接方式不仅增强了支架底托410与盖板构件100之间的连接强度,还提高了电池支架结构400的整体稳定性。

[0057] 多个凸起4110和定位槽1100的配合使得支架底托410的安装变得更为简单和快捷。操作人员只需将支架底托410上的凸起4110对准盖板构件100上的定位槽1100,然后轻轻推入即可。这种安装方式不仅节省了时间,还降低了安装难度和出错率。

[0058] 在一些实施例中,如图1至图4所示,安装槽中设有正极耳和负极耳,正极耳和负极耳均具有折叠部;支撑片420设有两个,分别为第一支撑片和第二支撑片,第一支撑片和第二支撑片均连接在支架底托410上,在支架底托410设置在盖板构件100的情形下,第一支撑片用于抵住正极耳的折叠部,第二支撑片用于抵住负极耳的折叠部。

[0059] 在安装槽中,设置了正极耳和负极耳,并且这两种极耳300均具有折叠部。折叠部的设计有助于在电池组装过程中更好地适应空间布局,同时也便于极耳300与电池内部其他部件的连接。

[0060] 为了确保正极耳和负极耳的折叠部在安装过程中不会发生位移或变形,设置了第一支撑片和第二支撑片。第一支撑片和第二支撑片均牢固地连接在支架底托410上,为极耳300的折叠部提供稳定的支撑。在支架底托410设置在盖板构件100的情形下,第一支撑片会抵住正极耳的折叠部,而第二支撑片则会抵住负极耳的折叠部。这种设计确保了极耳300在安装过程中能够保持正确的位置和形状,从而避免了极耳300内插风险,保证了电池的电流传输效率和安全性。

[0061] 基于上述实施例,在一些实施例中,如图1至图4所示,支架底托410的两侧设有第一边沿4120和第二边沿4130,盖板构件100上设有与第一边沿4120适配的第一支撑位1110以及与第二边沿4130适配的第二支撑位1120;支架底托410通过两侧的第一边沿4120和第二边沿4130可滑动地设置在第一支撑位1110和第二支撑位1120上,以使得支架底托410可滑动地设置于安装槽。

[0062] 具体地,在支架底托410的两侧,设置了第一边沿4120和第二边沿4130。第一边沿4120和第二边沿4130为其在安装槽中的滑动安装提供了必要的导向和限位作用。

[0063] 同时,在安装槽的相应位置,设置了与第一边沿4120适配的第一支撑位1110以及与第二边沿4130适配的第二支撑位1120。这第一支撑位1110和第二支撑位1120确保了支架底托410在安装槽中能够稳定且顺畅地滑动。

[0064] 支架底托410通过其两侧的第一边沿4120和第二边沿4130,可滑动地设置在第一支撑位1110和第二支撑位1120上。这种设计使得支架底托410在安装槽中能够灵活地移动

和调整位置,从而满足了不同电池组装和布局的需求。滑动安装的实现不仅简化了电池组装过程,还提高了组装效率和灵活性。操作人员只需轻轻推动支架底托410,即可将其移动到所需位置,无需使用任何额外的工具或设备。

[0065] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

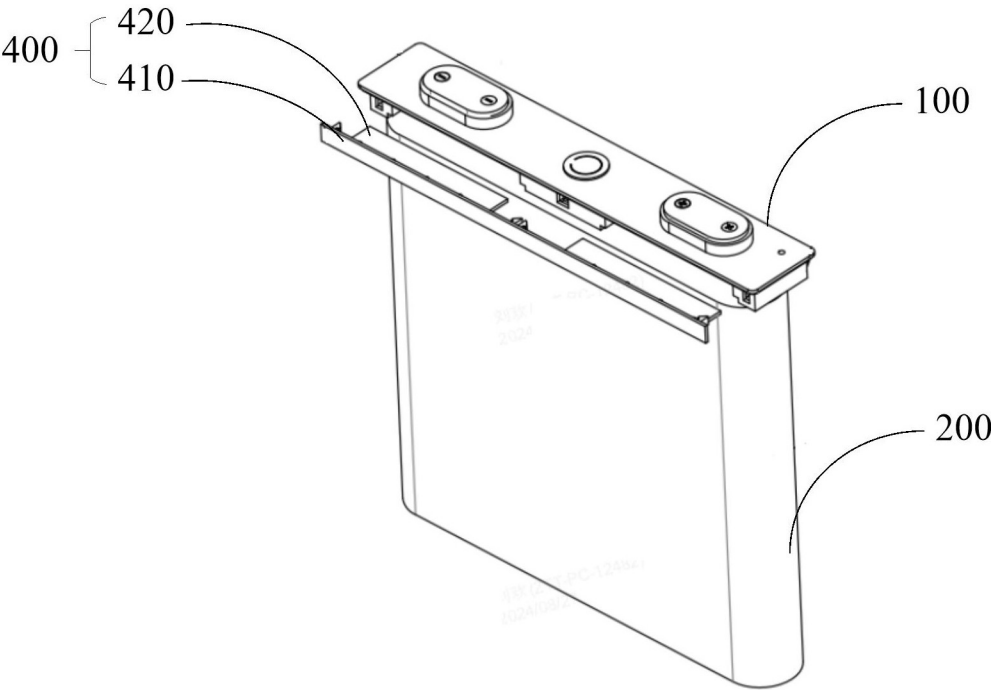


图1

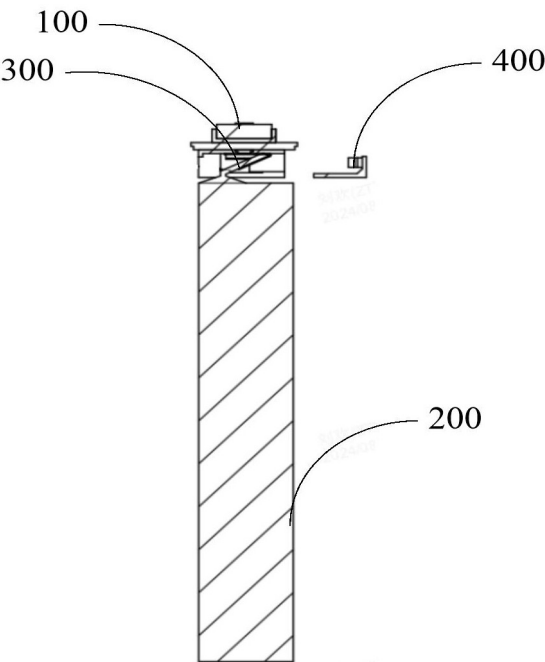


图2

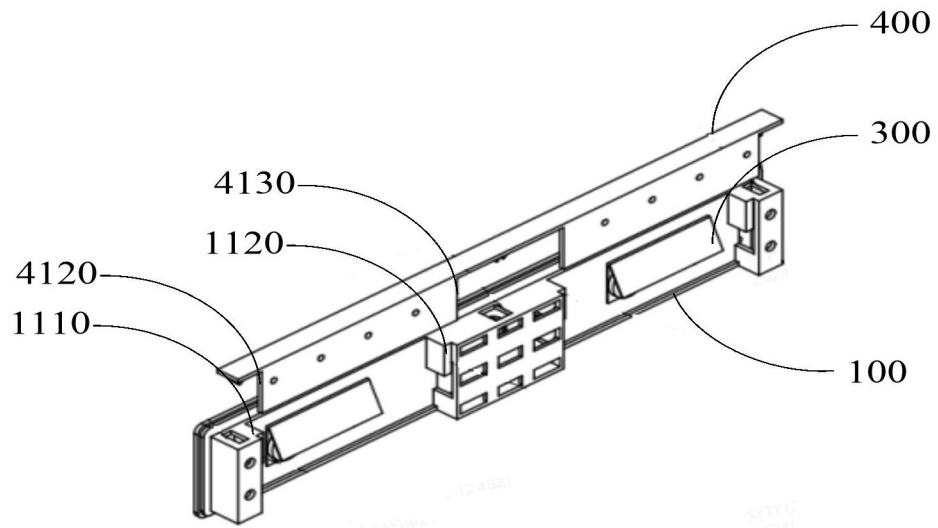


图3

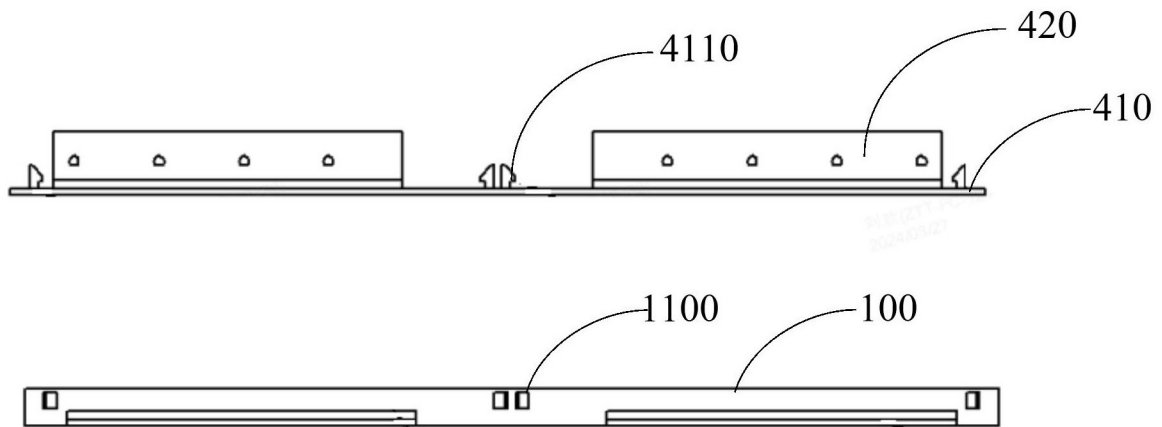


图4